UNIVERSITAS
GADJAH MADA

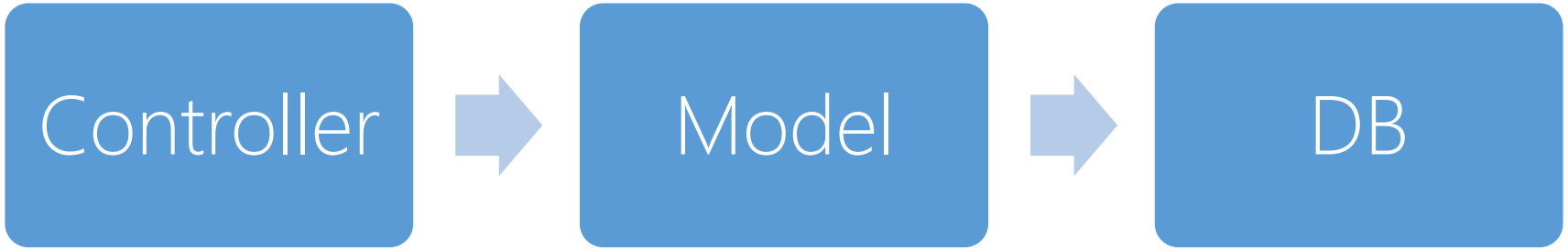
Unit Testing (3)

Mocking Object Using Mockito

Test Problem

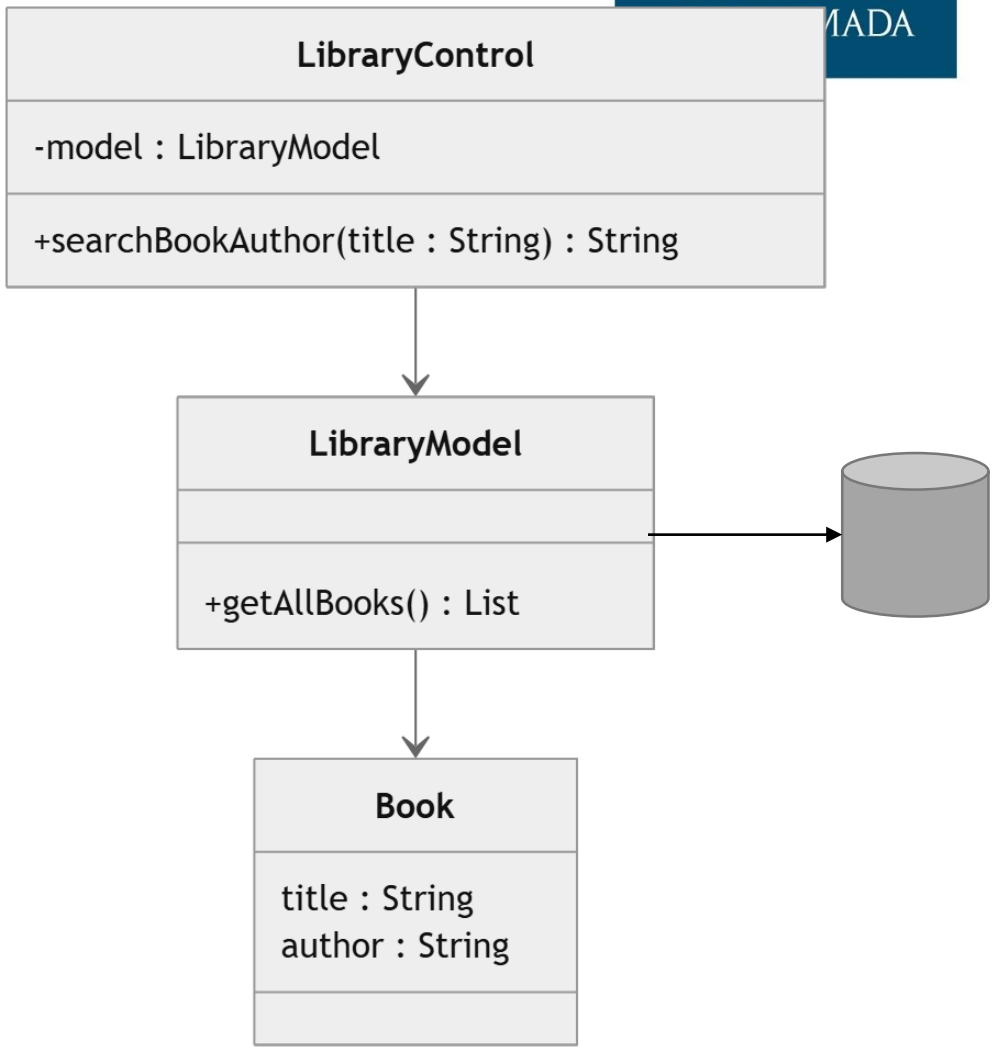
UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Umumnya class memiliki dependency terhadap class lain
  - Tujuan unit testing ingin menguji test secara terisolasi dari test method lain!
- DB atau class lain belum siap untuk diuji



Contoh

- Test bergantung pada database
- Data sulit dikontrol
- Test menjadi lambat



Test Double

UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Test Double adalah object yang menggantikan dependency asli.

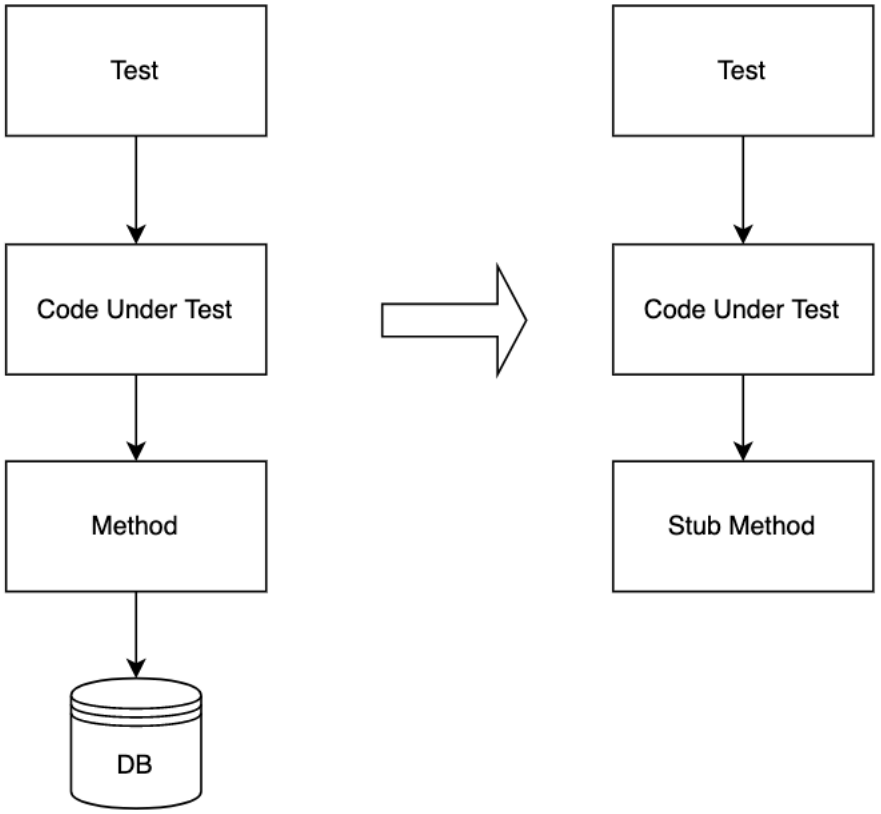
Type	Fungsi
Dummy	hanya placeholder
Stub	**mengembalikan data**
Mock	**memverifikasi interaksi**
Fake	implementasi sederhana
Spy	partial mock

Stub

UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Stub merupakan sebuah "*dummy subprogram*" yang dipanggil oleh unit atau fungsi yang ditest. Stub memiliki tugas untuk memberikan return value yang sudah ditentukan sebelumnya kepada pemanggilnya agar unit atau fungsi yang dites dapat melanjutkan proses selanjutnya. Value atau nilai yang dikembalikan biasanya berupa *hardcoded* atau *dummy data*.
- Bisa kita sebut juga **Mock Object**

Ilustrasi Stub :



Framework Mockito

```
<dependency>
    <groupId>org.mockito</groupId>
    <artifactId>mockito-core</artifactId>
    <version>5.20.0</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
<!-- Source: https://mvnrepository.com/artifact/org.
<dependency>
    <groupId>org.mockito</groupId>
    <artifactId>mockito-junit-jupiter</artifactId>
    <version>5.20.0</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
```

Struktur Test Mockito

UNIVERSITAS GADJAH MADA

- @Mock
- @InjectMocks
- @ExtendWith(MockitoExtension.class)

Menggunakan @extendwith

```
@Mock
private LibraryModel bookModel;
2 usages
@InjectMocks
private LibraryControl control;
```

Tanpa @extendwith

```
@BeforeEach
void setup() {
    bookModel = Mockito.mock(LibraryModel.class);
    control = new LibraryControl(bookModel);
}
```

Stub using Mockito

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Using :

when() + thenreturn()

```
Mockito.when(bookModel.getAllBooks()).thenReturn(books);
```

```
Mockito.when(bookModel.getAllBooks()).thenThrow(new RuntimeException());
```

Mock

- A stub with an assertion that the method…
  - Gets called a certain times (**times(number of invocation)**)
  - Never gets called (**Never()**)
  - Get called **at least** a certain time (**atLeast(), atLeastOnce(), atMost()**)
- It is done using the **verify()** method

```
Mockito.verify(bookModel, Mockito.times( wantedNumberOfInvocations: 1)).getAllBooks();
```

```
Mockito.verify(bookModel, Mockito.never()).getAllBooks();
```

Tugas

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Implementasikan mockito, identifikasi stub dan mock yang bisa digunakan dalam kasus Berikut. Silahkan menambahkan fungsi atau class yang dibutuhkan.

1. Tambahkan fungsi untuk cek ketersediaan buku pada controller dan model.. Cek ketersediaan buku berdasarkan **id.** Buatlah test method untuk method cek ketersediaan pada controller.

3. Meminjam buku (**id buku**). **Buat 2 test scenario:**
   - Apabila tidak sedang dipinjam maka **fungsi peminjaman buku** akan dipanggil.
   - Apabila buku sedang dipinjam, lakukan verifikasi bahwa fungsi peminjaman buku **tidak dipanggil.**

2. Tambahkan class model **notificationService** yang akan mengirimkan notifikasi apabila buku berhasil dipinjam atau dikembalikan. Urutan proses yang diharapkan (eksplor penggunaan fungsi **InOrder** untuk memastikan urutan pemanggilannya sesuai):

1. getAllBooks()
2. Peminjaman(title, username)
3. sendNotification(username, title)